

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KHOA: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

----- o0o -----



QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ RẠP PHIM

Trình độ đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm

Khóa học: 2022-2026

Sinh viên: Nguyễn Minh Cường – DH22PM - 22030126

GVHD: TS Nguyễn Mậu Hân

Bà Rịa – Vũng Tàu, Năm 2025

Mục Lục

Bước 1. Tính UUCW (Unadjusted Use Case Weight).....	2
1.1. Xác định danh sách các Use Case	2
1.2. Phân loại các Use Case.....	3
1.3. Tính tổng trọng số UUCW.....	4
Bước 2. Tính UAW (Unadjusted Actor Weight).....	5
2.1. Xác định các tác nhân hệ thống.....	5
2.2. Phân loại tác nhân	5
2.3. Tính tổng trọng số UAW	5
Bước 3. Tính TCF (Technical Complexity Factor)	6
3.1. Xác định các yếu tố kỹ thuật.....	6
3.2. Tính TCF.....	6
Bước 4. Tính ECF (Environmental Complexity Factor).....	7
4.1. Xác định các yếu tố môi trường	7
4.2. Tính ECF.....	7
Bước 5. Tính UCP (Use Case Points)	8
5.1. Áp dụng công thức.....	8
5.2. Ước lượng tổng số giờ làm việc.....	8
5.3. Ước lượng số người	9
5.4. Chia công việc	9
5.5. Ước lượng chi phí.....	10

Bước 1. Tính UUCW (Unadjusted Use Case Weight)

1.1.Xác định danh sách các Use Case

Nhóm	Tên Use Case		Tác Nhân
Cơ bản	Đăng nhập		Admin , Nhân viên, Khách hàng
	Đăng xuất		
	Đăng ký		
	Quên mật khẩu		
	Đổi mật khẩu		
	Nạp tiền vào ví		
	Xem lịch sử nạp tiền		
	Xem lịch sử thanh toán		
	Đặt vé		
	Xem chi tiết, thêm yêu thích phim		
	Xem lịch chiếu		
	Xem, thu thập và sử dụng phiếu giảm giá		
	Xem và cập nhật thông tin cá nhân		
Quản lý hệ thống	Xem, thêm, chỉnh sửa và xóa	Doanh thu (Chỉ xem)	Admin
		Người dùng (Không bao gồm thêm)	
		Hóa đơn (Xem và xuất bill)	
		Lịch sử nạp tiền các user (Chỉ xem)	
		Phiếu giảm giá	
		Lịch làm việc nhân viên	
		Lịch chiếu	
		Phim	
		Phòng	
		Thông tin trang web	
In hóa đơn	Xuất file PDF hóa đơn và in		Admin Nhân viên
Xem lịch	Xem lịch làm việc của mình		Nhân viên

➤ **Tổng cộng có 25 Use Case**

1.2. Phân loại các Use Case

- Use Case được phân loại dựa trên độ phức tạp:
 - ✓ Đơn giản: Dưới 3 giao dịch, logic đơn giản (trọng số = 5).
 - ✓ Bình thường: 3-7 giao dịch, logic trung bình (trọng số = 10).
 - ✓ Phức tạp: Trên 7 giao dịch, logic phức tạp (trọng số = 15).
- Dựa trên bảng đặc tả chức phân loại như sau:

Đơn giản (5 điểm):

- ✓ Đăng nhập (UC001): 4 bước, logic cơ bản.
 - ✓ Đăng xuất: Không có đặc tả, giả định đơn giản.
 - ✓ Đăng ký (UC002): 6 bước, nhưng logic chủ yếu là kiểm tra và gửi mail, gần mức đơn giản.
 - ✓ Quên mật khẩu (UC003): 7 bước, nhưng chủ yếu là gửi mail xác nhận, gần đơn giản.
 - ✓ Đổi mật khẩu (UC004): 4 bước, logic đơn giản.
 - ✓ Xem lịch sử nạp tiền (UC005): 3 bước, hiển thị dữ liệu.
 - ✓ Xem lịch sử thanh toán (UC006): 3 bước, hiển thị dữ liệu.
 - ✓ Xem lịch chiếu (UC009): 4 bước, hiển thị và chọn.
 - ✓ Xem lịch làm việc của mình (UC022): 2 bước, hiển thị dữ liệu.
- **Số lượng: 9 Use Case.**

Bình thường (10 điểm):

- ✓ Nạp tiền vào ví: Không có đặc tả, giả định trung bình do tích hợp thanh toán.
- ✓ Xem chi tiết, thêm yêu thích phim (UC008): 4 bước, thêm logic lưu trữ.
- ✓ Xem và cập nhật thông tin cá nhân (UC011): 4 bước, có kiểm tra dữ liệu.
- ✓ Quản lý doanh thu (UC012): 4 bước, hiển thị theo tùy chọn.
- ✓ Quản lý người dùng (UC013): 5-6 bước, chỉnh sửa/xóa user.

- ✓ Quản lý hóa đơn (UC014): 4 bước, xuất PDF/in.
- ✓ Quản lý lịch sử nạp tiền các user (UC015): 2 bước, nhưng liên quan nhiều user, mức trung bình.
- ✓ Quản lý thông tin trang web (UC021): 3 bước, chỉnh sửa cơ bản.
- ✓ Xuất file PDF hóa đơn và in: Không đặc tả chi tiết, giả định trung bình.
- **Số lượng: 9 Use Case.**

Phức tạp (15 điểm):

- ✓ Đặt vé (UC007): 7 bước, tích hợp lịch chiếu, ghế, thanh toán, voucher.
- ✓ Xem, thu thập và sử dụng phiếu giảm giá (UC010): 10 bước, kiểm tra điểm, giảm giá.
- ✓ Quản lý phiếu giảm giá (UC016): 6 bước, thêm/sửa/xóa, có random mã.
- ✓ Quản lý lịch làm việc nhân viên (UC017): 7 bước, kiểm tra trùng ca.
- ✓ Quản lý lịch chiếu (UC018): 7 bước, kiểm tra trùng lịch/phòng.
- ✓ Quản lý phim (UC019): 7 bước, kiểm tra trùng phim.
- ✓ Quản lý phòng (UC020): 7 bước, tạo ghế theo sức chứa.
- **Số lượng: 7 Use Case.**

1.3.Tính tổng trọng số UUCW

$UUCW = (\text{Số Use Case đơn giản} \times 5) + (\text{Số Use Case bình thường} \times 10) + (\text{Số Use Case phức tạp} \times 15)$

$$= (9 \times 5) + (9 \times 10) + (7 \times 15)$$

$$= 45 + 90 + 105$$

$$= 240$$

➤ **Kết quả: UUCW = 240.**

Bước 2. Tính UAW (Unadjusted Actor Weight)

2.1.Xác định các tác nhân hệ thống

- ✓ **Admin:** Quản lý toàn bộ hệ thống.
- ✓ **Nhân viên:** Xem lịch làm việc, hỗ trợ in hóa đơn.
- ✓ **Khách hàng:** Sử dụng các chức năng đặt vé, xem phim, thanh toán.

2.2.Phân loại tác nhân

- **Đơn giản** (trọng số = 1): Tác nhân là hệ thống khác tương tác qua API.
 - **Bình thường** (trọng số = 2): Người dùng tương tác qua giao diện đồ họa.
 - **Phức tạp** (trọng số = 3): Người dùng tương tác qua giao diện dòng lệnh hoặc hệ thống phức tạp.
- Phân loại:
- ✓ **Khách hàng:** Phức tạp (3 điểm) - Tương tác nhiều chức năng (đặt vé, thanh toán, voucher).
 - ✓ **Nhân viên:** Bình thường (2 điểm) - Chủ yếu xem lịch, hỗ trợ in hóa đơn.
 - ✓ **Admin:** Phức tạp (3 điểm) - Quản lý nhiều chức năng phức tạp.

2.3.Tính tổng trọng số UAW

$UAW = (\text{Số tác nhân đơn giản} \times 1) + (\text{Số tác nhân bình thường} \times 2) + (\text{Số tác nhân phức tạp} \times 3)$

$$= (0 \times 1) + (1 \times 2) + (2 \times 3)$$

$$= 0 + 2 + 6$$

$$= 8$$

➤ **Kết quả: UAW = 8.**

Bước 3. Tính TCF (Technical Complexity Factor)

3.1.Xác định các yếu tố kỹ thuật

Yếu tố	Mô tả	Trọng số	Giá trị	Tích $Ti \times wi$
T1	Hệ thống phân tán	2.0	5	10
T2	Các mục tiêu hiệu năng ứng dụng	1.0	5	5
T3	Hiệu quả người dùng cuối	1.0	3	3
T4	Xử lý nội bộ phức tạp	1.0	2	2
T5	Tính sử dụng lại mã nguồn	1.0	2	2
T6	Dễ cài đặt	0.5	1	0.5
T7	Dễ sử dụng	0.5	5	2.5
T8	Thích hợp với các nền tảng khác	2.0	2	4
T9	Bảo trì hệ thống	1.0	2	2
T10	Xử lý song song/đồng thời	1.0	3	3
T11	Các đặc điểm về bảo mật	1.0	4	4
T12	Cung cấp truy vấn cho bên thứ 3	1.0	1	1
T13	Chính sách đào tạo người dùng	1.0	1	1

$$TF = (T1 \times 2) + (T2 \times 1) + (T3 \times 1) + (T4 \times 1) + (T5 \times 1) + (T6 \times 0.5) + (T7 \times 0.5) + (T8 \times 2) + (T9 \times 1) + (T10 \times 1) + (T11 \times 1) + (T12 \times 1) + (T13 \times 1)$$

$$= (5 \times 2) + (5 \times 1) + (3 \times 1) + (2 \times 1) + (2 \times 1) + (1 \times 0.5) + (5 \times 0.5) + (2 \times 2) + (2 \times 1) + (3 \times 1) + (4 \times 1) + (1 \times 1) + (1 \times 1)$$

$$= 10 + 5 + 3 + 2 + 2 + 0.5 + 2.5 + 4 + 2 + 3 + 4 + 1 + 1$$

$$= 40$$

3.2.Tính TCF

$$\text{Công thức: } TCF = 0.6 + (TF / 100)$$

$$TCF = 0.6 + (40 / 100) = 0.6 + 0.4 = \mathbf{1.00}$$

Bước 4. Tính ECF (Environmental Complexity Factor)

4.1.Xác định các yếu tố môi trường

Dựa trên thông tin về nhóm phát triển (8 tuần, có hỗ trợ từ giáo viên), tôi xác định các yếu tố môi trường:

Yếu tố	Mô tả	Trọng số	Giá trị	Tích $E_i \times w_i$
E1	Quen thuộc với UML	1.5	3	4.5
E2	Kinh nghiệm ứng dụng	0.5	2	1
E3	Kinh nghiệm hướng đối tượng	1.0	4	4
E4	Khả năng phân tích	0.5	2	1
E5	Động lực của đội dự án	1.0	2	2
E6	Các yêu cầu ổn định	2.0	2	4
E7	Nhân viên làm việc bán thời gian	-1.0	2	-2
E8	Ngôn ngữ lập trình khó	-1.0	1	-1

$$EF = (E1 \times 1.5) + (E2 \times 0.5) + (E3 \times 1) + (E4 \times 0.5) + (E5 \times 1) + (E6 \times 2) + (E7 \times -1) + (E8 \times -1)$$

$$= (3 \times 1.5) + (2 \times 0.5) + (4 \times 1) + (2 \times 0.5) + (2 \times 1) + (2 \times 2) + (2 \times -1) + (1 \times -1)$$

$$= 4.5 + 1 + 4 + 1 + 2 + 4 - 2 - 1$$

$$= 13.5$$

4.2.Tính ECF

$$\text{Công thức: } ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF)$$

$$ECF = 1.4 + (-0.03 \times EF) = 1.4 + (-0.03 \times 13.5) = 1.4 - 0.405 = 0.995$$

➤ **Kết quả: $ECF \approx 1.0$ (làm tròn).**

Bước 5. Tính UCP (Use Case Points)

5.1.Áp dụng công thức

- **Công thức:** $UCP = (UUCW + UAW) \times TCF \times ECF$
- **Thay số liệu:**

$$UCP = (UUCW + UAW) \times TCF \times ECF$$

$$= (240 + 8) \times 1.0 \times 1.0$$

$$= 248 \times 1.0$$

$$= 248$$

Kích cỡ phần mềm ước tính là **200 UCP**.

5.2.Ước lượng tổng số giờ làm việc

Năng suất trung bình: 28 người-giờ/UCP (theo File Mẫu Tính UCP).

Tổng giờ làm việc:

$$\text{➤ Tổng giờ} = UCP \times 28 = 248 \times 28 = 6944 \text{ người-giờ}$$

Giả sử mỗi người làm việc 8 giờ/ngày, 5 ngày/tuần (40 giờ/tuần):

Với 5 người:

$$\text{➤ Thời gian} = 6944 / (5 \times 40) = 6944 / 200 = 34.72 \text{ tuần} \approx 35 \text{ tuần}$$

Dự án thực tế hoàn thành trong 8 tuần, cho thấy năng suất thực tế cao hơn hoặc phạm vi nhỏ hơn tính toán. Điều chỉnh với 5 người trong 8 tuần:

$$\text{➤ Giờ làm việc/người/tuần} = 6944 / (5 \times 8) = 6944 / 40 = 173.6 \text{ giờ/tuần}$$

Điều này không khả thi (vượt quá 40 giờ/tuần/người). Vậy, với 5 người trong 8 tuần, tổng giờ tối đa là:

- Tổng giờ tối đa = $5 \times 8 \times 40 = 1600$ giờ
- UCP thực tế = $1600 / 28 \approx 57$ UCP

Điều này cho thấy phạm vi dự án thực tế nhỏ hơn (khoảng 57 UCP), hoặc năng suất cao hơn (khoảng 122 giờ/UCP). Với yêu cầu bài toán, giữ UCP = 248 và điều chỉnh sau.

5.3.Ước lượng số người

Với tối đa 5 người, thời gian tối thiểu:

- Thời gian = $6944 / (5 \times 40) = 34.72$ tuần

Để hoàn thành trong 8 tuần:

- Số người = $6944 / (8 \times 40) = 6944 / 320 \approx 21.7$ người

Vượt quá 5 người, không khả thi. Giữ 5 người, thời gian là 35 tuần (nếu không giới hạn thời gian). Với giới hạn 8 tuần thực tế, nhóm có thể đã giảm phạm vi hoặc tăng năng suất.

5.4.Chia công việc

Với 5 người:

- **Người 1:** Chức năng cơ bản (đăng nhập, đăng ký, v.v.).
- **Người 2:** Quản lý khách hàng, đặt vé.
- **Người 3:** Quản lý lịch chiếu, phim, phòng.
- **Người 4:** Thanh toán, voucher, hóa đơn.
- **Người 5:** Giao diện, báo cáo, bảo trì.

5.5.Ước lượng chi phí

- Giả định dự án sinh viên, chi phí nhân công = 0.
- Chi phí khác (phần mềm, thiết bị): Giả định thấp (dùng tài nguyên trường), khoảng 0-500.000 VNĐ.
- **Tổng chi phí:** Gần 0 hoặc tối đa 500.000 VNĐ.

Kết quả cuối cùng

- **UCP:** 248.
- **Thời gian:** 6944 giờ, với 5 người là 35 tuần (nếu không giới hạn). Thực tế 8 tuần cho thấy phạm vi nhỏ hơn hoặc năng suất cao hơn.
- **Số người:** 5 người, chia công việc như trên.
- **Chi phí:** 0-500.000 VNĐ (dự án sinh viên).

Lưu ý: Nếu áp dụng thời gian thực tế 8 tuần, cần giảm UCP xuống khoảng 57 hoặc tăng năng suất lên 122 giờ/UCP. Với yêu cầu bài toán, giữ nguyên UCP = 248 và kết luận thời gian lý thuyết là 35